

IMUNISASI PORTOFOLIO OBLIGASI NEGARA BERBASIS DURASI DENGAN EVALUASI RISIKO VAR CORNISH- FISHER

Oleh: Kelompok 1 Optimasi Portofolio B

Dosen Pengampu : Dr. Di Asih Maruddani, S.Si., M.Si.

Universitas Diponegoro | Statistika | 2026

ANGGOTA KELOMPOK

1	Wong Ryan Sebastian	24050123130107
2	Nadhifa Athaya Putri	24050123140211
3	Rahayu Indah Pratiwi	24050123140185
4	Gilbert Geraldo Purba	24050123140206
5	Tessa Marshanda Purba	24050123140219
6	Muhammad Hanif Muttaqin 'Alim	24050123140220

DAFTAR ISI

- 01** PENDAHULUAN
- 02** LANDASAN TEORI
- 03** METODOLOGI
- 04** ANALISIS DATA
- 05** HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
- 06** PENUTUP

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Investasi pada obligasi negara merupakan salah satu alternatif investasi yang diminati karena memberikan pendapatan tetap berupa kupon serta memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan saham (Maruddani, 2022). Obligasi negara seri Fixed Rate (FR), seperti FR0072, FR0097, FR0100, dan FR0102, memiliki karakteristik kupon tetap sehingga arus kas yang diterima investor lebih mudah diperkirakan (Supangadi dkk., 2025). Namun, harga obligasi tetap dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, sehingga investor perlu memperhatikan risiko perubahan harga dan kesesuaian antara horizon investasi dengan karakteristik obligasi yang dimiliki. Dalam penelitian ini, risiko yang dianalisis adalah risiko pasar (market risk), yaitu risiko kerugian akibat perubahan harga obligasi yang dipengaruhi oleh perubahan suku bunga dan kondisi pasar (Setiani dkk., 2021).

Untuk mengelola risiko tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan imunisasi portofolio obligasi berbasis durasi. Imunisasi portofolio dilakukan dengan membentuk kombinasi obligasi yang memiliki durasi portofolio sesuai dengan horizon investasi, yaitu 8 tahun. Yield to Maturity (YTM) digunakan untuk merepresentasikan tingkat pengembalian yang diharapkan investor sekaligus sebagai tingkat diskonto dalam perhitungan nilai sekarang arus kas obligasi (Supangadi dkk., 2025). Selanjutnya, Macaulay Duration digunakan untuk mengukur rata-rata tertimbang waktu penerimaan arus kas dan menjadi dasar dalam penentuan bobot portofolio yang memenuhi target durasi investasi. Risiko portofolio kemudian dievaluasi menggunakan Value at Risk (VaR) dengan pendekatan Cornish-Fisher yang mempertimbangkan karakteristik distribusi return yang tidak sepenuhnya normal (Maruddani, 2020). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan membentuk portofolio obligasi negara yang sesuai dengan horizon investasi serta memilih kombinasi portofolio yang memiliki tingkat risiko VaR paling rendah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai Yield to Maturity (YTM) dan Macaulay Duration dari obligasi negara seri FR0072, FR0097, FR0100, dan FR0102 sebagai dasar pembentukan portofolio imunitasi?
2. Bagaimana pembentukan bobot dan alokasi dana portofolio obligasi berbasis imunitasi durasi dengan horizon investasi 8 tahun dan target nilai investasi Rp200.000.000?
3. Berapa besar risiko setiap portofolio hasil imunitasi berdasarkan metode Value at Risk (VaR) Cornish-Fisher, serta portofolio mana yang memiliki risiko terendah?
4. Bagaimana hasil verifikasi model VaR Cornish-Fisher menggunakan Kupiec Proportion of Failure (POF) Test?

Tujuan

1. Menghitung dan menganalisis nilai Yield to Maturity (YTM) serta Macaulay Duration dari obligasi negara seri FR0072, FR0097, FR0100, dan FR0102.
2. Membentuk bobot dan alokasi dana portofolio obligasi berbasis imunitasi durasi dengan menyesuaikan durasi portofolio terhadap horizon investasi 8 tahun dan target nilai investasi Rp200.000.000.
3. Mengestimasi risiko setiap portofolio hasil imunitasi menggunakan metode Value at Risk (VaR) Cornish-Fisher dan menentukan portofolio dengan risiko terendah.
4. Memverifikasi akurasi model VaR Cornish-Fisher menggunakan Kupiec Proportion of Failure (POF) Test.

LANDASAN TEORI

★ Investasi dan Obligasi

Investasi merupakan kegiatan penanaman dana pada suatu aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Salah satu instrumen investasi adalah obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan memberikan imbal hasil berupa kupon kepada investor hingga jatuh tempo.

$$R_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

Keterangan:

- R_t = return obligasi periode ke-t
- P_t = harga obligasi periode sekarang
- P_{t-1} = harga obligasi periode sebelumnya

★ Yield to Maturity (YTM)

$$YTM \approx \frac{C + \frac{F-P}{n}}{\frac{F+P}{2}}$$

C : Pembayaran kupon tahunan

F : Nilai nominal/pari obligasi (*Face Value*)

P : Harga beli atau harga pasar obligasi saat ini

n : Sisa waktu hingga jatuh tempo (dalam tahun)

Yield to Maturity (YTM) merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh investor apabila obligasi dibeli pada harga pasar saat ini dan dipegang hingga jatuh tempo. YTM digunakan untuk mengukur potensi keuntungan obligasi karena mempertimbangkan kupon, harga pasar obligasi, nilai nominal, dan waktu jatuh tempo.

★ Portofolio Obligasi

Portofolio obligasi merupakan kombinasi beberapa obligasi yang dibentuk untuk mengelola risiko dan menyesuaikan karakteristik investasi dengan kebutuhan investor. Dalam penelitian ini, portofolio dibentuk berdasarkan kesesuaian durasi portofolio terhadap horizon investasi serta dievaluasi menggunakan VaR Cornish-Fisher.

Rumus return portofolio:

$$R_p = \sum_{i=1}^n w_i R_i$$

Keterangan:

- R_p = return portofolio
- w_i = bobot aset ke-i
- R_i = return aset ke-i

★ Bobot Portofolio (1)

Bobot portofolio merupakan proporsi dana yang dialokasikan pada masing-masing obligasi dalam suatu portofolio. Bobot digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap obligasi terhadap total portofolio yang dibentuk. Dalam portofolio obligasi, bobot sangat memengaruhi return dan risiko portofolio.

★ Bobot Portofolio (2)

Rumus bobot portofolio:

$$w_i = \frac{\text{market value obligasi ke } i}{\text{market value portofolio}}$$

Keterangan:

- w_i = bobot obligasi ke-i
- market value obligasi ke-i = nilai pasar obligasi ke-i
- market value portofolio = total nilai pasar seluruh obligasi dalam portofolio

Dengan ketentuan:

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1$$

Keterangan:

- w_1 = alokasi dana obligasi 1
- w_2 = alokasi dana obligasi 2

Portofolio untuk dua obligasi yaitu:

$$w_1 + w_2 = 1$$

Bobot digunakan juga dalam perhitungan durasi, yaitu :

$$D_p = \sum_{i=1}^k w_i D_i$$

Keterangan:

- D_p = durasi portofolio
- w_i = bobot obligasi ke-i
- D_i = durasi obligasi ke-i
- k = jumlah obligasi dalam portofolio.

★ Duration

Durasi Portofolio merupakan rata-rata tertimbang durasi seluruh obligasi. Jika obligasi memiliki durasi yang tinggi, maka bobot yang dimiliki besar, dan durasi portofolio meningkat.

$$D_p = \sum_{i=1}^k w_i D_i$$

Keterangan:

- D_p = duration portofolio
- w_i = bobot obligasi
- D_i = duration obligasi

★ Duration

Durasi Macaulay merupakan rata-rata tertimbang waktu penerimaan seluruh arus kas obligasi berdasarkan nilai sekarang (present value). Durasi ini digunakan untuk menggambarkan umur ekonomis obligasi dan sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Satuan Durasi Macaulay adalah tahun (years) karena menunjukkan rata-rata waktu penerimaan arus kas obligasi. Nilai durasi dipengaruhi oleh maturitas, kupon, dan yield to maturity (YTM).

$$D = \sum_{t=1}^n \frac{PV(C_t)}{P} \times t$$

dengan

D = durasi Macaulay

P = harga obligasi

t = periode dimana aliran kas diharapkan akan diterima

n = jumlah periode kupon sampai dengan jatuh tempo

$PV(C_t)$ = nilai sekarang (*present value*) dari aliran kas pada periode t yang didiskontokan (diselihkan) pada tingkat suku bunga atau *yield to maturity* (YTM).

Semakin besar nilai Macaulay Duration, maka semakin lama rata-rata waktu yang dibutuhkan investor untuk menerima kembali arus kas dari obligasi.

★ Duration

Durasi Modifikasi (Modified Duration) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Durasi ini tidak memiliki satuan waktu, melainkan menunjukkan persentase perubahan harga obligasi akibat perubahan suku bunga sebesar 1%.

$$D^* = \frac{D}{1 + r}$$

Keterangan:

- D^* = Durasi Modifikasi
- D = Durasi Macaulay
- r = yield obligasi

Semakin besar nilainya, semakin sensitif harga obligasi terhadap perubahan suku bunga.

Perbedaan utama Durasi Macaulay dan Durasi Modifikasi terletak pada tujuan pengukurannya. Durasi Macaulay mengukur rata-rata waktu penerimaan arus kas obligasi dan memiliki satuan tahun, sedangkan Durasi Modifikasi mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga dan tidak memiliki satuan waktu. Penelitian ini menggunakan Durasi Macaulay sebagai dasar perhitungan duration portofolio karena mampu menggambarkan karakteristik waktu arus kas setiap obligasi.

★ Normalitas (JB)

Uji Jarque-Bera (JB) adalah prosedur uji statistik goodness-of-fit yang digunakan untuk mengukur apakah nilai skewness (kemencengan) dan kurtosis (keruncingan) dari sampel data return obligasi sesuai dengan karakteristik distribusi normal (Jarque & Bera, 1980; 1987)

Hipotesis Uji Jarque-Bera

H_0 : Data return berdistribusi normal

H_1 : Data return tidak berdistribusi normal

Taraf Signifikansi

$\alpha = 5\%$

Statistik Uji

$$JB = \frac{n}{6} \left[S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right]$$

dengan:

- n = jumlah observasi
- S = skewness
- K = kurtosis

Daerah Kritis

Jarque-Bera mengikuti distribusi Chi-Square

$$JB \sim \chi^2(2)$$

Pada taraf signifikansi 5% diperoleh:

$$\chi^2_{(0,05;2)} = 5,991$$

Sehingga daerah kritis adalah:

$$DK = \{JB > 5,991\}$$

Kriteria Keputusan

- Jika $JB > 5,991$, maka H_0 ditolak
- Jika $JB \leq 5,991$, maka H_0 gagal ditolak

★ VaR

Value at Risk adalah ukuran kerugian maksimum yang akan dihadapi selama periode waktu (time period) tertentu pada tingkat kepercayaan (confidence interval) tertentu (Maruddani, 2019 dan 2020)

Komponen Utama dalam Perhitungan VaR

- Nilai investasi (V_0): total dana yang diinvestasikan pada portofolio obligasi.
- Holding period (T): periode penahanan aset, misalnya harian atau 3 harian.
- Confidence level ($1-\alpha$): tingkat keyakinan terhadap estimasi risiko.
- Volatilitas return (σ): ukuran fluktuasi return obligasi.

Keterbatasan VaR Klasik: Pendekatan tradisional (Variance-Covariance) menuntut asumsi data berdistribusi Normal Sempurna (nilai skewness = 0 dan kurtosis = 3). Pada data riil pasar keuangan, asumsi ini sering kali dilanggar karena adanya pencilan (outliers) atau ekor yang gemuk (heavy tails).

★ Metode Ekspansi Cornish-Fisher (ECF)

Berdasarkan Aktas dan Sjostrand (2011), jika data memiliki nilai *skewness* $S(X) \neq 0$ dan *kurtosis* $K(X) \neq 3$, nilai kuantil normal standar ($q_{1-\alpha}$) wajib dikoreksi menggunakan **Ekspansi Cornish-Fisher (ECF)** melalui dua kondisi:

- **Kondisi 1: Jika nilai Kurtosis $K(X) > 3$**
Hitung kelebihan kurtosis: $\psi(X) = K(X) - 3$.

$$ECF = q_{1-\alpha} + \frac{((q_{1-\alpha})^2 - 1)S(X)}{6} + \frac{((q_{1-\alpha})^3 - 3q_{1-\alpha})\psi(X)}{24} - \frac{(2(q_{1-\alpha})^3 - 5q_{1-\alpha})S^2(X)}{36}$$

- **Kondisi 2: Jika nilai Kurtosis $K(X) < 3$**
Kelebihan kurtosis dianggap nol ($\psi(X) = 0$).

$$ECF = q_{1-\alpha} + \frac{((q_{1-\alpha})^2 - 1)S(X)}{6} + \frac{((q_{1-\alpha})^3 - 3q_{1-\alpha})K(X)}{24} - \frac{(2(q_{1-\alpha})^3 - 5q_{1-\alpha})S^2(X)}{36}$$

★ Model Prediksi VaR-ECF

Setelah nilai penyesuaian kuantil (ECF) diperoleh, estimasi potensi kerugian finansial portofolio dihitung menggunakan rumus:

$$VaR_{\alpha}^{ECF}(X) = -V_0 \times (\mu_X - ECF \cdot \sigma_X) \times \sqrt{T}$$

Komponen Pengukuran di Excel:

- μ_X = Rata-rata (*mean*) dari *return* aset/portofolio.
- σ_X = Volatilitas atau standar deviasi dari *return*.
- $\sqrt{T}$ = Pengali akar waktu (*holding period*). Semakin lama aset ditahan, nilai risiko akan semakin besar.

★ Perbedaan Standar Deviasi dan Varians

Rumus VaR menjumlahkan rata-rata return (μ_X) dengan komponen sebaran. Agar penjumlahan bermakna, keduanya wajib bersatuan sama: σ bersatuan sama dengan return, sedangkan σ^2 bersatuan kuadrat. Karena itulah VaR memakai σ , bukan σ^2 .

$$VaR(X) = -V_0 \times (\mu_X - ECF \cdot \sigma_X) \times \sqrt{T}$$

dengan μ_X dan σ_X harus dalam satuan yang sama.

Varians (σ^2)

Definisi: rata-rata kuadrat selisih tiap data return terhadap nilai rata-ratanya.

Satuan: satuan return yang dikuadratkan sulit diinterpretasikan langsung.

Peran: untuk perhitungan & agregasi risiko antar-aset.

Standar Deviasi (σ)

Definisi: akar kuadrat dari varians ($\sigma = \sqrt{\sigma^2}$).

Satuan: kembali ke satuan return asli mudah dibandingkan & dijumlahkan dengan mean.

Peran: ukuran akhir volatilitas yang dilaporkan; dipakai pada rumus VaR & VaR-ECF.

★ Uji Verifikasi Model VaR

Nilai VaR yang baik dan akurat dapat ditentukan melalui hasil backtesting. Uji yang populer berdasarkan tingkat kegagalan yang disarankan oleh Kupiec (1995) adalah uji Kupiec atau dikenal juga sebagai uji POF (proportion of failure) (Jorion, 2007). Uji Kupiec mengukur konsistensi dari jumlah pengecualian dalam tingkat kepercayaan tertentu (Dowd et al., 2006). Uji POF terbaik dapat dilakukan dengan uji likelihood-ratio (LR) seperti pada persamaan dibawah

$$LR_{POF} = -2 \ln \left(\frac{(1-p)^{n-x} p^x}{\left[1 - \left(\frac{x}{n}\right)\right]^{n-x} \left(\frac{x}{n}\right)^x} \right)$$

- p = Probabilitas Kegagalan Teoretis
- n = Total Observasi
- x = Jumlah Pelanggaran Aktual

Nilai LR_{POF} dibandingkan dengan chi-square (χ^2) pada derajat kebebasan satu, apabila $LR < \chi^2_{df;\alpha}$ artinya perhitungan VaR diterima (akurat)

METODOLOGI

Informasi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Bank Central Asia (BCA) Obligasi Pasar Sekunder pada seri FR melalui proses scraping data historis obligasi pemerintah. Pemilihan obligasi seri FR dilakukan karena instrumen ini memiliki struktur kupon tetap (fixed coupon), sehingga arus kas yang diterima investor menjadi lebih stabil dan lebih mudah dianalisis. Empat obligasi yang terpilih adalah historical price dari FR0072, FR0097, FR0100, dan FR0102 dengan mempertimbangkan kesesuaian karakteristik variasi jatuh tempo agar analisis portofolio dapat merepresentasikan profil risiko obligasi yang berbeda karena obligasi dengan tenor yang berbeda memiliki tingkat sensitivitas risiko yang berbeda terhadap perubahan kondisi pasar, terutama perubahan suku bunga.

Tahapan Analisis

- Penentuan instrumen portofolio obligasi: Memilih obligasi pemerintah seri Fixed Rate (FR0072, FR0097, FR0100, dan FR0102) berdasarkan karakteristik kupon tetap dan variasi tenor (jangka pendek hingga panjang).
- Pengumpulan data historis obligasi: Mengumpulkan data sekunder berupa harga historis obligasi dari sumber yang digunakan untuk analisis.
- Perhitungan return historis: Menghitung return masing-masing obligasi berdasarkan perubahan harga antar periode untuk mengukur pergerakan nilai instrumen.
- Uji normalitas return: Menguji distribusi return untuk mengetahui karakteristik data sebagai dasar pemilihan metode pengukuran risiko yang sesuai.
- Perhitungan volatilitas return: Menghitung standar deviasi return historis sebagai indikator tingkat risiko masing-masing obligasi.
- Analisis korelasi antar obligasi: Mengukur hubungan pergerakan antar obligasi dalam portofolio untuk melihat potensi diversifikasi risiko.

Tahapan Analisis

- Penentuan bobot portofolio: Menentukan proporsi alokasi dana pada masing-masing obligasi berdasarkan market value terhadap total nilai portofolio.
- Perhitungan present value cash flow: Menghitung nilai sekarang dari arus kas obligasi (kupon dan pokok) sebagai dasar analisis duration.
- Perhitungan Macaulay Duration: Mengukur rata-rata tertimbang waktu penerimaan arus kas obligasi untuk mengetahui sensitivitas terhadap perubahan suku bunga..
- Perhitungan duration portofolio: Menghitung durasi keseluruhan portofolio berdasarkan bobot masing-masing obligasi.
- Perhitungan Value at Risk (VaR) dengan pendekatan Cornish-Fisher: Mengestimasi potensi kerugian maksimum portofolio dengan menyesuaikan distribusi return menggunakan skewness dan kurtosis.
- Backtesting model VaR: Menguji akurasi model VaR dengan membandingkan hasil estimasi risiko dengan realisasi kerugian historis.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data



Hasil dan Pembahasan



Deskripsi Singkat Setiap Obligasi

Obligasi	FR0100	FR0072	FR0097	FR00102
Coupon	6.625%	8.250%	7.13%	7.38%
Periode Pemberian	2	2	2	2
Yield Bid	7.11%	6.97%	6.97%	7.06%
Harga Beli	99.50%	109.10%	102.10%	97.75%
Dikeluarkan	24-Aug-23	09-Jul-15	19-Aug-22	05-Jan-24
Jatuh Tempo	15-Feb-34	15-May-36	15-Jun-43	15-Jul-54
Harga (FV)	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp1,000,000.00	Rp1,000,000.00
Sisa Tenor	7.7	10	17.1	28.2
Harga (PV)	Rp 995,000.00	Rp 1,091,000.00	Rp1,021,000.00	Rp977,500.00
YTM	6.71%	6.79%	6.91%	6.92%

Obligasi yang dipilih adalah obligasi negara yang ddipilih secara acak, dari obligasi yang tersedia diambil 4 obligasi yaitu FR0100, FR0072, FR0097, FR0102 untuk membuat portofolio obligasi dengan setiap portofolio terdiri dari gabungan 2 Obligasi yang dimana akan terbentuk 6 Kombinasi Portofolio

Hasil dan Pembahasan

★ Hasil Durasi

Obligasi	Durasi
FR0100	6,166206504
FR0072	7,159989191
FR0097	10,28045853
FR0102	12,50646145

Tabel ini menunjukkan nilai Durasi Macaulay dari masing-masing obligasi, Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semakin panjang tenor obligasi, maka durasi cenderung semakin besar. Nilai Durasi Macaulay ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan bobot pada setiap kombinasi portofolio.

Hasil dan Pembahasan

★ Pembobotan

Obligasi	Dp	w1	w2	Total
FR0100&FR0072	8	-84,53%	184,53%	100%
FR0100&FR0097	8	48,86%	51,14%	100%
FR0100&FR00102	8	71,08%	28,92%	100%
FR0072&FR0097	8	73,08%	26,92%	100%
FR0072&FR00102	8	84,29%	15,71%	100%
FR0097&FR00102	8	202,45%	-102,45%	100%

Tabel ini menunjukkan bobot masing-masing obligasi pada setiap kombinasi portofolio dengan target durasi portofolio sebesar 8 tahun, dari 6 kombinasi portofolio, terdapat 2 kombinasi yang menghasilkan bobot negatif, yaitu FR0100 & FR0072 serta FR0097 & FR0102. Kombinasi tersebut tidak digunakan karena kurang sesuai untuk portofolio biasa. Kombinasi yang dipertimbangkan adalah kombinasi dengan bobot positif pada kedua obligasi, yaitu FR0100 & FR0097, FR0100 & FR0102, FR0072 & FR0097, dan FR0072 & FR0102.

Hasil dan Pembahasan

★ Simulasi

Jumlah	Rp 200.000.000,00
Waktu	8
YTM FR0100	6,71%
YTM FR0072	6,79%
YTM FR0097	6,91%
YTM FR0102	6,92%

Simulasi ini dilakukan untuk mengetahui alokasi dana pada setiap kombinasi obligasi agar dalam 8 tahun dapat mencapai target Rp200.000.000.

Dari hasil perhitungan, terdapat kombinasi dengan alokasi negatif, yaitu FR0100 & FR0072 serta FR0097 & FR0102. Karena itu, kombinasi tersebut tidak digunakan.

Kombinasi yang dipilih adalah kombinasi dengan alokasi dana positif pada kedua obligasi.

Simulasi Obligasi				
Kombinasi	Alokasi Dana Obligasi 1		Alokasi Dana Obligasi 2	Total
FR0100&FR0072	-Rp	169.053.218,80	Rp 369.053.218,80	Rp200.000.000,00
FR0100&FR0097	Rp	97.710.320,51	Rp 102.289.679,49	Rp200.000.000,00
FR0100&FR00102	Rp	142.153.950,91	Rp 57.846.049,09	Rp200.000.000,00
FR0072&FR0097	Rp	146.161.252,23	Rp 53.838.747,77	Rp200.000.000,00
FR0072&FR00102	Rp	168.577.006,75	Rp 31.422.993,25	Rp200.000.000,00
FR0097&FR00102	Rp	404.892.681,17	-Rp 204.892.681,17	Rp200.000.000,00



Hasil dan Pembahasan

Dana yang Harus disiapkan (PV)				
Kombinasi	Alokasi Dana Obligasi 1		Alokasi Dana Obligasi 2	Total
FR0100&FR0072	-Rp	99.705.607,32	Rp 216.319.861,75	Rp116.614.254,43
FR0100&FR0097	Rp	57.628.401,97	Rp 59.402.956,04	Rp117.031.358,01
FR0100&FR00102	Rp	83.840.734,35	Rp 33.567.122,74	Rp117.407.857,09
FR0072&FR0097	Rp	85.672.147,72	Rp 31.265.918,35	Rp116.938.066,06
FR0072&FR00102	Rp	98.811.100,77	Rp 18.234.252,61	Rp117.045.353,38
FR0097&FR00102	Rp	234.952.646,56	-Rp 118.895.894,99	Rp116.056.751,57

Tabel ini menunjukkan dana awal atau Present Value (PV) yang perlu disiapkan untuk setiap kombinasi portofolio agar mencapai target Rp200.000.000 dalam horizon investasi 8 tahun. Kombinasi FR0100 & FR0072 serta FR0097 & FR0102 tidak digunakan karena menghasilkan alokasi negatif. Dari kombinasi yang layak, FR0072 & FR0097 membutuhkan dana awal paling rendah. Namun, PV terendah belum menjadi dasar akhir pemilihan portofolio optimal, karena portofolio optimal dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan nilai risiko VaR terendah.

Hasil dan Pembahasan

★ Pembelian Lembar Obligasi

Pembelian Lembar Obligasi					
FR0100&FR0072	FR0100	99,50%	Rp 1.000.000,00	Rp 995.000,00	-9,0
	FR0072	109,10%	Rp 1.000.000,00	Rp 1.091.000,00	198,0
FR0100&FR0097	FR0100	99,50%	Rp 1.000.000,00	Rp 995.000,00	58,0
	FR0097	102,10%	Rp 1.000.000,00	Rp 1.021.000,00	59,0
FR0100&FR00102	FR0100	99,50%	Rp 1.000.000,00	Rp 995.000,00	84,0
	FR0102	97,75%	Rp 1.000.000,00	Rp 977.500,00	35,0
FR0072&FR0097	FR0072	109,10%	Rp 1.000.000,00	Rp 1.091.000,00	79,0
	FR0097	102,10%	Rp 1.000.000,00	Rp 1.021.000,00	31,0
FR0072&FR00102	FR0072	109,10%	Rp 1.000.000,00	Rp 1.091.000,00	91,0
	FR0102	97,75%	Rp 1.000.000,00	Rp 977.500,00	19,0
FR0097&FR00102	FR0097	102,10%	Rp 1.000.000,00	Rp 1.021.000,00	231,0
	FR0102	97,75%	Rp 1.000.000,00	Rp 977.500,00	-121,0

Tabel ini menunjukkan perkiraan jumlah lembar obligasi yang dapat dibeli berdasarkan alokasi dana dan harga masing-masing obligasi.

Kombinasi FR0100 & FR0072 serta FR0097 & FR0102 tidak digunakan karena menghasilkan jumlah lembar negatif.

Kombinasi yang dipilih adalah kombinasi dengan jumlah lembar positif pada kedua obligasi.

Uji Normalitas

Obligasi	JB	p-value	Obligasi	JB	p-value
FR0100	547,2516	0	FR0100&FR0097	481,9395	0
FR0072	468,4999	0	FR0100&FR00102	644,5449	0
FR0097	1195,246	0	FR0072&FR0097	541,6219	0
FR00102	4268,322	0	FR0072&FR00102	473,5825	0

Dengan menggunakan Jarque -Bera test, didapat untuk semua hasil return masing masing aset dan portofolio distribusi nya tidak berdistribusi normal karena p-value keempatnya berada di bawah 0,05.

Value at Risk Portofolio

VaR	Metode Perhitungan	alpha = 5%	VaR	Metode Perhitungan	alpha = 5%
FR0100&FR0097	Cornish-Fisher	-3,511%	FR0100	Cornish-Fisher	-2,977%
FR0100&FR00102	Cornish-Fisher	-2,825%	FR0097	Cornish-Fisher	-4,350%
FR0072&FR0097	Cornish-Fisher	-3,692%	FR0072	Cornish-Fisher	-4,086%
FR0072&FR00102	Cornish-Fisher	-3,744%	FR0102	Cornish-Fisher	-4,890%

Pada tingkat kepercayaan 95%, portofolio FR0100 & FR0102 mencatat VaR terendah sebesar 2,825% dalam satu hari, sedangkan portofolio FR0100 & FR0097 mencatat VaR portofolio tertinggi sebesar 3,511% dalam satu hari. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi FR0100 & FR0102 merupakan portofolio yang cukup optimal.

Uji Verifikasi Model VaR

Obligasi	Total hari	n (violation)	LR	Titik Kritis	Status
FR0100&FR0097	616	22	2,926894	3,8415	Model Akurat (Diterima)
FR0100&FR00102	616	23	2,270564	3,8415	Model Akurat (Diterima)
FR0072&FR0097	616	25	1,225352	3,8415	Model Akurat (Diterima)
FR0072&FR00102	616	24	1,70459	3,8415	Model Akurat (Diterima)
FR0100	616	23	2,270564	3,8415	Model Akurat (Diterima)
FR0072	616	25	1,225352	3,8415	Model Akurat (Diterima)
FR0097	616	26	0,82952	3,8415	Model Akurat (Diterima)
FR0102	616	24	1,70459	3,8415	Model Akurat (Diterima)

Berdasarkan hasil Kupiec Proportion of Failure (POF) Test pada tingkat signifikansi 5%, jumlah hari pelanggaran aktual (22–26 hari) dari 616 hari observasi masih berada di bawah batas toleransi. Seluruh kombinasi portofolio menghasilkan nilai Likelihood Ratio (LR) antara 0,8292 hingga 2,270, yang mana lebih kecil dari nilai kritis $\chi^2 = 3,8415$. Hal ini membuktikan bahwa estimasi VaR menggunakan Ekspansi Cornish-Fisher berstatus akurat dan valid dalam memprediksi risiko kerugian ekstrem di kondisi nyata.

Portofolio Optimal

Kombinasi	FR0100&FR00102
PV(FR0100)	Rp83.449.953,76
PV(FR0102)	Rp33.957.903,33
VaR	-2,825%
Nilai	-Rp 3.316.693,43
Dp	8
Backtesting	Valid

Portofolio FR0100&FR0102 ditetapkan sebagai pilihan portofolio terbaik karena memiliki nilai VaR harian terendah (2,825%) di antara seluruh kombinasi yang dievaluasi. Nilai risiko ini diestimasi menggunakan metode Ekspansi Cornish-Fisher untuk mengatasi distribusi return yang terbukti tidak berdistribusi normal, dan telah dinyatakan valid secara empiris melalui uji Likelihood Ratio (Kupiec POF Test). Dengan durasi portofolio sebesar 8 tahun, kombinasi pembobotan dari kedua obligasi ini paling sesuai dalam investasi dengan risiko pasar yang minim.

Tinjauan Pustaka

- Astari, N. P. R. P., & Badjra, I. B. (2018). *Pengaruh Durasi, Konveksitas dan Inflasi terhadap Harga Obligasi Korporasi di Bursa Efek Indonesia* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). *Investments* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Fabozzi, F. J. (2008). *Bond Markets, Analysis, and Strategies* (7th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Kusuma, H., & Asrori, A. (2005). Pengaruh Durasi dan Konveksitas terhadap Sensitivitas Harga Obligasi. *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, 7(2).
- Maruddani, D. A. I. (2020). Prediksi Value at Risk dengan Metode Ekspansi Cornish-Fisher.
- Maruddani, D. A. I. (2022). Statistika untuk Analisis Risiko Investasi.
- Maruddani, D. A. I., & Hoyyi, A. (2017). Perbandingan Sensitivitas Harga Obligasi Berdasarkan Durasi Macaulay dan Durasi Eksponensial dengan Pengaruh Konveksitas (Studi Empiris pada Data Obligasi Korporasi Indonesia yang Terbit Tahun 2015). *Media Statistika*, 10(1), 25-36.
- Setiani, S., Maruddani, D. A. I., & Ispriyanti, D. (2021). Value at Risk (VaR) Metode Delta-Normal Berdasarkan Durasi untuk Ukuran Risiko Obligasi Pemerintah. *Jurnal Gaussian*, 10(3), 455-465.
- Supangadi, E. R., dkk. (2025). Analisis Perbandingan Yield to Maturity, Harga, dan Durasi Antara Obligasi Korporasi dengan Obligasi Pemerintah Indonesia. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 440-450.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi* (Edisi 1). Kanisius.
- Wilks, S. S. (1938). The Large-Sample Distribution of the Likelihood Ratio for Testing Composite Hypotheses. *Annals of Mathematical Statistics*, 9(1), 60-62.

Terima Kasih

Kelompok 1 | Universitas Diponegoro | Statistika | 2023